Практика №4. Вариант 22

Как выполнить команду OR по тактам

В этой работе нужно показать, как учебный ЦП получает команду из памяти и выполняет её. Таблица 4.9 задаёт действия и управляющие сигналы, таблица 4.10 показывает содержимое регистров после каждого действия.

Дано: адрес команды 7F4; адрес операнда 2CD; M[2CD] = CCFE; AC = FAC2. Все значения регистров и адреса в Excel записаны в HEX.

Для чего нужны регистры

PC хранит адрес команды. **MAR** хранит адрес ячейки, к которой обращаются. **MDR** принимает слово из памяти. **IR** хранит команду: код операции и адрес операнда. **AC** хранит исходное число и результат. INPR и OUTR в этой команде не используются.

Цикл выборки C0: получить команду

C0 обозначает выборку, t0–t3 - четыре последовательных такта. В памяти по адресу 7F4 лежит слово **52CD**: код OR равен 5 (q5 в табл. 4.1), адрес операнда равен 2CD.

C0t0: MAR ← PC. Адрес 7F4 попадает в MAR.
C0t1: MDR ← M[MAR]. В MDR читается команда 52CD.
C0t2: IR ← MDR. Команда 52CD копируется в IR.
C0t3: PC ← PC + 1. PC становится 7F5; F,R ← 1,0 переводит управление в цикл C2.

Цикл выполнения C2: выполнить OR

В C2 выполняется уже известная команда. Строки C2t0–C2t3 соответствуют q5C2t0–q5C2t3; в Excel оставлены обозначения шаблонов 4.9 и 4.10.

C2t0: MAR ← IR[AD]. Из IR берётся только поле адреса: MAR = 2CD.
C2t1: MDR ← M[MAR]. Теперь читается операнд CCFE: именно он задан по адресу 2CD.
C2t2: AC ← AC ∨ MDR. В AC записывается FEFE.
C2t3: NOP; F,R ← 0,0. Регистры данных сохраняются, управление возвращается к выборке.

Результат OR

OR выполняет побитовое ИЛИ: бит результата равен 1, если хотя бы один из двух соответствующих битов равен 1. По HEX-разрядам: F ∨ C = F; A ∨ C = E; C ∨ F = F; 2 ∨ E = E. Поэтому **FAC2 OR CCFE = FEFE**.

Как читать две таблицы

Таблица 4.9: чем управляет каждый такт

MS(A), MS(B) выбирают регистры для входов АЛУ. По рис. 3.4: PC = 000, AC = 001, IR = 010, MAR = 011, MDR = 100. Когда нужен только A, выбор B не влияет на результат и записан как xxx.

ALU содержит биты F M S2 S1 S0 C из табл. 3.1. Передача A: 000000; A + 1: 000001; A v B: 01000x. В C2t2 выбираются AC и MDR, выполняется OR. Символ x означает, что значение этого управляющего бита не влияет на данную микрооперацию.

DC содержит E x2 x1 x0: E = 1 разрешает запись, остальные три бита выбирают регистр. По выходам дешифратора рис. 3.4: PC - 1000, AC - 1001, IR - 1010, MAR - 1011, MDR - 1100. Для NOP запись выключена: 0xxx.

MS(M) выбирает источник для MDR: 1 - память, 0 - АЛУ. При чтении памяти указан 1; если MDR не записывается, поле несущественно и указано x. **WR = 0** во всех строках: OR не записывает данные в память.

FR задаёт состояние триггеров циклов F и R по табл. 4.2: 00 - C0, 10 - C2. До конца выборки остаётся 00; в C0t3 устанавливается 10; в конце выполнения устанавливается 00. Эти F и R относятся к управлению циклами; бит F в поле ALU выбирает функцию АЛУ.

Таблица 4.10: что получилось после такта

Каждая строка показывает состояние **после** указанной микрооперации. Если регистр на этом такте не записывается, его значение повторяется. Знак «—» означает, что исходное значение не задано, а не равно нулю. INPR и OUTR сохраняют свои неизвестные исходные значения.

После выполнения: **PC = 7F5; MAR = 2CD; IR = 52CD; MDR = CCFE; AC = FEFE**. PC уже указывает на следующую команду. MAR хранит адрес операнда, MDR - сам операнд, AC - результат. IR сохраняет выполненную команду.

Оговорка о несогласованности примера

Шаблоны 4.9–4.10 требуют только C0 и C2. Поэтому использован прямой переход C0 → C2 и возврат C2 → C0, описанные в §4.3 (с. 63–64), с кодами FR из табл. 4.2. Дополнительные циклы из расширенного примера ADD не добавлены.

Коды DC в табл. 4.7 противоречат соединениям рис. 3.4 и даже различаются для одинакового чтения MDR. Здесь DC выбран по рис. 3.4. В табл. 4.8 в IR показано лишь поле AD, хотя IR ← MDR копирует всю команду. Здесь IR = 52CD, а IR[AD] = 2CD, согласно описанию IR и §4.3. Это сохраняет код OR для дешифрации.

Что показать преподавателю

Открой практика4apx.xlsx. Покажи исходные данные, затем пройди таблицу 4.9 по тактам и для каждого такта найди соответствующую строку таблицы 4.10. Объясни различие между командой 52CD и операндом CCFE, затем покажи результат FEFE и PC = 7F5.

Источник: «Практика АрхВМиС 2026-2.pdf», рис. 3.4; табл. 3.1–3.2, 4.1–4.2, 4.9–4.10; §4.3; вариант 22 (с. 71).